

解析几何讲义 第五章 二次曲线的化简与分类

目录

1 二次曲线的渐近方向与中心	2
1.1 渐近方向	2
1.1.1 从直线与曲线的交点到渐近方向	2
1.1.2 渐近方向的分类	2
1.2 二次曲线的中心	3
1.2.1 中心的定义	3
1.2.2 中心的分类	3
1.3 渐近方向与中心的应用	4
1.3.1 二次曲线类型的判定	4
1.3.2 求渐近线的步骤	4

1 二次曲线的渐近方向与中心

1.1 渐近方向

1.1.1 从直线与曲线的交点到渐近方向

设二次曲线

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0.$$

过点 $M_0(x_0, y_0)$ 作方向为 (X, Y) 的直线, 参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + tX, \\ y = y_0 + tY. \end{cases}$$

代入曲线方程, 按 t 的幂次整理得

$$\Phi(X, Y)t^2 + 2[F_1(x_0, y_0)X + F_2(x_0, y_0)Y]t + F(x_0, y_0) = 0,$$

其中

$$\Phi(X, Y) = a_{11}X^2 + 2a_{12}XY + a_{22}Y^2,$$

$$F_1(x, y) = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}, \quad F_2(x, y) = a_{12}x + a_{22}y + a_{23}.$$

定义 1.1 (渐近方向). 若方向 $(X, Y) \neq (0, 0)$ 满足

$$\Phi(X, Y) = a_{11}X^2 + 2a_{12}XY + a_{22}Y^2 = 0,$$

则称 (X, Y) 为二次曲线的渐近方向 (Asymptotic Direction)。

注 1.1. 当 $\Phi(X, Y) = 0$ 时, 直线与曲线的交点方程降为一次方程, 意味着沿该方向直线与曲线的两个交点中至少有一个在无穷远处。因此渐近方向是“交点跑向无穷远”的方向。

1.1.2 渐近方向的分类

定理 1.1 (渐近方向的个数). 设二次曲线的二次项矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad I_2 = \det A = a_{11}a_{22} - a_{12}^2.$$

则渐近方向的个数由 I_2 的符号决定:

1. 椭圆型: $I_2 > 0$. $\Phi(X, Y) = 0$ 无实非零解, 只有一对共轭虚渐近方向。
2. 双曲型: $I_2 < 0$. $\Phi(X, Y) = 0$ 有两个不同的实渐近方向。
3. 抛物型: $I_2 = 0$. $\Phi(X, Y) = 0$ 有一个实渐近方向 (重根)。

证明. 将 $\Phi(X, Y)$ 视为关于 X, Y 的二元二次型。其对应的特征方程为

$$\lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + I_2 = 0.$$

当 $I_2 > 0$ 时, Φ 正定或负定, 无非零实解; 当 $I_2 < 0$ 时, Φ 不定, 有两个实解方向; 当 $I_2 = 0$ 时, Φ 半正定或半负定, 有一个实解方向。□

推论 1.2. 1. 椭圆、虚椭圆、点椭圆为椭圆型，无实渐近方向；

2. 双曲线、一对相交直线为双曲型，有两个实渐近方向；

3. 抛物线、一对平行直线、一对重合直线为抛物型，有一个实渐近方向。

注 1.2 (双曲线渐近方向与渐近线). 对于双曲线，两个实渐近方向正是其渐近线的方向。过中心沿渐近方向作直线即得渐近线。

注 1.3 (抛物线渐近方向的几何意义). 抛物线唯一的渐近方向为其对称轴方向。沿此方向直线与抛物线只有一个有限交点，另一交点位于无穷远。抛物线没有有限位置的渐近线。

1.2 二次曲线的中心

1.2.1 中心的定义

定义 1.2 (二次曲线的中心). 若点 $C(x_0, y_0)$ 满足：过 C 的任意非渐近方向直线与二次曲线的两个交点关于 C 对称，则称 C 为二次曲线的中心 (Center)。

定理 1.3 (中心方程组). 点 $C(x_0, y_0)$ 是二次曲线

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$$

的中心，当且仅当

$$\begin{cases} a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13} = 0, \\ a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23} = 0. \end{cases}$$

证明. 过点 $C(x_0, y_0)$ 作方向为 (X, Y) 的直线：

$$\begin{cases} x = x_0 + tX, \\ y = y_0 + tY. \end{cases}$$

代入曲线方程得

$$\Phi(X, Y)t^2 + 2[F_1(x_0, y_0)X + F_2(x_0, y_0)Y]t + F(x_0, y_0) = 0.$$

若 C 为中心，则对于任意非渐近方向，两个交点参数 t_1, t_2 满足 $t_1 + t_2 = 0$ 。由韦达定理，

$$2[F_1(x_0, y_0)X + F_2(x_0, y_0)Y] = 0$$

对任意 X, Y 成立，故 $F_1(x_0, y_0) = F_2(x_0, y_0) = 0$ 。展开即得中心方程组。□

1.2.2 中心的分类

定理 1.4 (中心存在性的分类). 设 $I_2 = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$ 。

1. 若 $I_2 \neq 0$ ，中心方程组有唯一解，曲线称为有心二次曲线。典型代表：椭圆、双曲线、点椭圆、虚椭圆、一对相交直线。

2. 若 $I_2 = 0$ 且两个方程不成比例，中心方程组无解，曲线称为无心二次曲线。典型代表：抛物线。

3. 若 $I_2 = 0$ 且两个方程成比例，中心方程组有无穷多解（一条直线），曲线称为线心二次曲线。
典型代表：一对平行直线、一对重合直线。

证明. 这是二元一次方程组解的存在性理论的应用。系数行列式 I_2 非零时有唯一解； $I_2 = 0$ 时系数矩阵秩为 1，根据增广矩阵的秩判断无解或无穷多解。□

推论 1.5 (渐近线与中心的关系). 对于双曲线，其渐近线为过中心且沿渐近方向的直线。若中心为 (x_0, y_0) ，渐近方向为 (X, Y) ，则渐近线方程为

$$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y}.$$

1.3 渐近方向与中心的应用

1.3.1 二次曲线类型的判定

命题 1.6. 由 I_2 的符号和中心的存在性可判定二次曲线的类型：

I_2 符号	中心情况	曲线类型
$I_2 > 0$	唯一中心	椭圆型（椭圆、虚椭圆、点椭圆）
$I_2 < 0$	唯一中心	双曲型（双曲线、一对相交直线）
$I_2 = 0$	无中心	抛物型（抛物线）
$I_2 = 0$	无穷多中心	线心型（一对平行直线、一对重合直线）

1.3.2 求渐近线的步骤

对于双曲线，求渐近线的标准步骤：

1. 由中心方程组求出中心 (x_0, y_0) ；
2. 由 $\Phi(X, Y) = 0$ 求出两个实渐近方向 (X_1, Y_1) ， (X_2, Y_2) ；
3. 写出渐近线方程：

$$\frac{x - x_0}{X_1} = \frac{y - y_0}{Y_1}, \quad \frac{x - x_0}{X_2} = \frac{y - y_0}{Y_2}.$$

5.2 节核心结论总结

内容	核心公式
渐近方向定义	$\Phi(X, Y) = a_{11}X^2 + 2a_{12}XY + a_{22}Y^2 = 0$
椭圆型	$I_2 = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$ ，无实渐近方向
双曲型	$I_2 < 0$ ，有两个实渐近方向
抛物型	$I_2 = 0$ ，有一个实渐近方向
中心方程组	$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0 \\ a_{12}x + a_{22}y + a_{23} = 0 \end{cases}$
有心二次曲线	$I_2 \neq 0$ ，唯一中心
无心二次曲线	$I_2 = 0$ ，方程矛盾，无中心
线心二次曲线	$I_2 = 0$ ，方程成比例，无穷多中心
渐近线方程	$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y}$

注 1.4. 5.2 节的核心思想是：二次曲线的渐近方向和中心完全由二次项矩阵 A 和一次项向量 b 决定。渐近方向描述曲线在无穷远处的行为，中心描述曲线的对称性。两者共同构成了二次曲线分类的代数基础。